Évaluation : Variable aléatoire / Loi binomiale

/10

Exercice n°1 : Chapitre précédent - Statistiques /5

On s'intéresse à l'évolution de la fréquentation des camping 4 étoiles ou plus en France métropolitaine.

Année	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rang de l'année : x_i	0	1	2	3	4	5	6
Fréquentation en milliers de nuitées : y_i	25 156	26 470	28 295	28 897	30 063	31 212	32 014

Le nuage de points de coordonnées $(x_i; y_i)$ pour i variant de 0 à 6 est représenté en annexe.

1. (/1) Déterminer le taux d'évolution du nombre de nuité entre 2004 et 2010.
2. (/1) À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement affine de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés (arrondir les coefficients au **dixième**).
3. On décide d'ajuster le nuage avec la droite (D) d'équation $y = 1\,150x + 25\,500$.
   a) (/1) Tracer la droite (D) sur le graphique de l'annexe.
   b) (/1) Déterminer graphiquement le nombre de nuitées prévu par ce modèle en 2014. Faire apparaître les tracés utiles.
   c) (/1) Déterminer à partir de quelle année le nombre de nuitées prévu par ce modèle sera supérieur à $48\,000$.